01 / INDICE E PROVE COMUNI

La sessione: 2D e 3D

Dalla vista interrotta alle superfici. Guida aggiornata con le funzioni 2D mancanti nella prima versione.

COLLAUDATORE	DATA TEST	BUILD / VERSIONE
		d2ce608

Pagine	Funzioni implementate	Focus del collaudo
2-3	Vista interrotta, HLR e sezioni	Quote reali; gradini; ribaltamento
4-5	Catene, ordinate, datum e GD&T	Agganci; segno; riferimenti persistenti
6-7	Fogli multipli e badge quote	PDF; sequenza; esclusioni senza rinumerare
8-9	Revisioni, rilasci e catalogo	Discendenza; versioni precise; recupero
10-13	Quattro ampliamenti superfici 3D	Estensione; rete; G0/G1/G2; poli/pesi

Usa copie di prova e unità **mm**. Per il 2D prepara una tavola **.drw** con modello sorgente disponibile; per revisioni e rilasci usa un workspace di test. Le immagini sono catture reali della QA già svolta.

Controlli comuni da ripetere sulle nuove funzioni

TR-01 Annullamento

☐ OK ☐ KO ☑ NP

Prova. Apri un comando 2D o 3D, cambia un parametro e scegli **Annulla**.

Atteso. Nessuna modifica permanente al foglio o al modello; anteprime e selezioni temporanee vengono rimosse.

TR-02 Undo e Redo

☐ OK ☐ KO ☑ NP

Prova. Conferma una modifica, poi usa **Annulla** e **Ripeti** nel menu Modifica.

Atteso. Lo stato precedente e quello modificato vengono recuperati. Nelle serie di quote basta un solo Undo.

TR-03 Persistenza e consultazione

☐ OK ☐ KO ☑ NP

Prova. Salva e riapri .drw/.prt. Nel 3D usa **Modifica > Rigenera tutto**. Apri poi una revisione storica.

Atteso. Parametri e riferimenti persistono. Lo storico consente consultazione, cambio foglio e PDF; le modifiche restano protette.

Come compilare. OK = conforme; **KO** = anomalia; **NP** = non provato. Tutti gli esiti manuali partono da NP. I campi e le note sono compilabili anche nel lettore PDF.

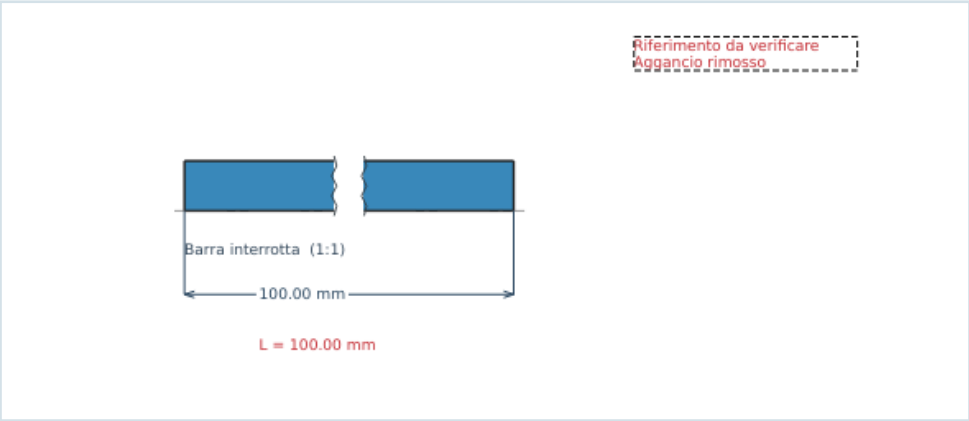
Evidenza pregressa: build Linux e suite pertinenti superate durante gli incrementi; QA 2D offscreen e QA 3D OpenGL documentate. Questo intervento verifica il PDF, non ripete i test CAD. Il pacchetto ZIP autonomo resta in roadmap.

NOTE / ANOMALIE (indicare il codice della prova)

02 / TAVOLA 2D

Vista interrotta e visibilità

Inserisci > Vista interrotta | Ottimizzazione del ritaglio, dell'anteprima e degli occludenti HLR



Barra accorciata: la quota resta 100 mm; il richiamo nascosto è segnalato da verificare.

Prepara una barra lunga **100 mm**, vista proiettata senza dipendenti e quota completa. Il taglio modifica la presentazione: i riferimenti del modello restano integrali.

BRK-01 **Intervallo e scala** ☐ OK ☐ KO ☑ NP

Prova. Imposta X, inizio **30**, fine **70**, distacco **6 mm**. Prova le scale 1:1 e 2:1.

Atteso. Ingombro orizzontale 66 e 126 mm sul foglio; quota 100 mm in entrambi i casi. Il distacco rimane 6 mm.

BRK-02 **Aggancio nascosto e rimozione** ☐ OK ☐ KO ☑ NP

Prova. Inserisci un richiamo nel tratto che verrà nascosto; applica il taglio. Poi disattiva **Interruzione attiva**.

Atteso. Il riferimento nascosto è da verificare. Rimuovendo il taglio ricompare la vista completa; Undo/Redo ripristina i due stati.

BRK-03 **Anteprima e limiti invalidi** ☐ OK ☐ KO ☑ NP

Prova. Cambia rapidamente i limiti; prova fine prima di inizio, poi correggi. Ripeti lungo Y su una vista idonea.

Atteso. Conferma indisponibile finché l'anteprima non è pronta o i dati sono invalidi; nessuna modifica parziale. PDF coerente con l'editor.

HLR-01 **Bordi nascosti coerenti** ☐ OK ☐ KO ☑ NP

Prova. In una tavola di prova con sfere/cilindri/coni/tori sovrapposti, alterna la visualizzazione delle linee nascoste e confronta il PDF.

Atteso. Parti coperte tratteggiate o omesse secondo l'opzione; nessun tratto spurio. L'indice accelera la ricerca dei corpi candidati senza cambiare la visibilità.

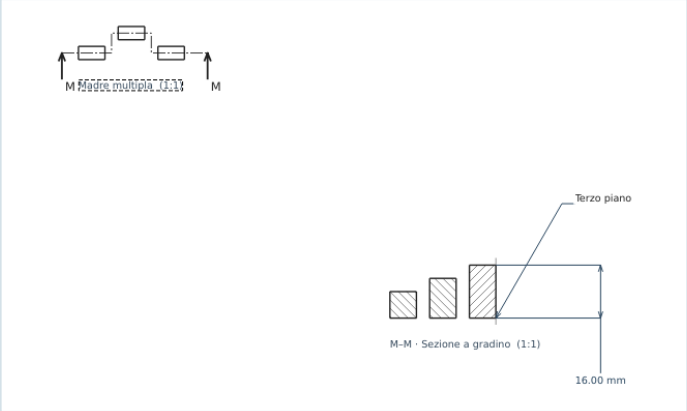
Limiti e prestazioni. Una sola interruzione per vista proiettata terminale; niente sezioni o dettagli. HLR è calcolato prima del taglio. Il benchmark HLR sintetico con 512 occludenti distribuiti è passato da 71,55 a 2,76 ms sullo stesso host: non è un tempo garantito per l'intera tavola.

NOTE / ANOMALIE (indicare il codice della prova)

03 / TAVOLA 2D

Sezioni a gradini e allineate

Inserisci > Sezione a gradini / Sezione allineata | Parametri numerici e anteprima di posizionamento



Esempio reale: tre piani paralleli, due transizioni, porzioni tratteggiate e quota sul terzo piano.

Usa una vista madre senza interruzione. Prepara un modello con materiale nei piani scelti. I valori del taglio sono in mm modello; dopo il dialogo fai clic per posizionare la sezione.

SEC-01 Un gradino

☐ OK ☐ KO ☑ NP

Prova. Definisci una base da **(0;0)** a **(100;0)**, distanza 40 e scostamento 10. Inserisci la sezione.

Atteso. Due piani paralleli composti nel piano comune; tratteggio per porzioni. Il raccordo non crea un bordo artificiale quotabile.

SEC-02 Più gradini e ritorno

☐ OK ☐ KO ☑ NP

Prova. Nella tabella aggiungi una transizione a distanza **70** e scostamento **0**. Modifica poi un offset dalle proprietà.

Atteso. Tre fasce: piano iniziale, piano a 10, ritorno al piano iniziale. Gli offset sono assoluti; Undo recupera i parametri precedenti.

SEC-03 Due piani angolari

☐ OK ☐ KO ☑ NP

Prova. Crea una **Sezione allineata** con base 0..100, cerniera a 40 e angolo 45°. Inverti le frecce.

Atteso. Secondo piano ribaltato sul primo; l'inversione cambia il verso di osservazione senza spostare i piani. Raggi e lunghezze dei bordi restano reali.

SEC-04 Aggiornamento e dati invalidi

☐ OK ☐ KO ☑ NP

Prova. Quota un bordo reale; cambia il modello e aggiorna la tavola. Prova distanze dei gradini non crescenti.

Atteso. La quota segue il bordo o segnala perdita dell'aggancio. I parametri invalidi sono rifiutati; salvataggio e PDF conservano sezione e richiami.

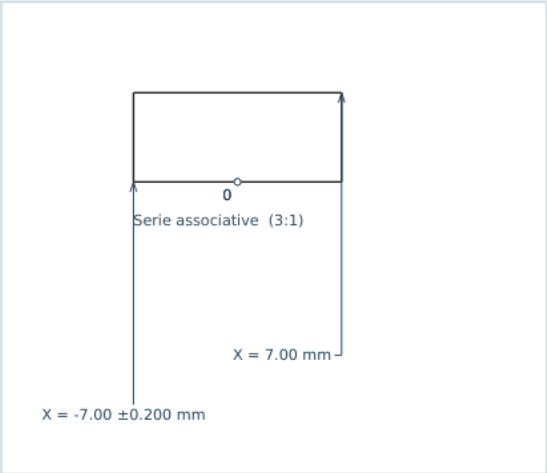
Campo supportato. Solo sezioni rimosse. Fino a 32 transizioni parallele; allineata con una cerniera e angolo da ±0,1° a ±170°. Misure fra porzioni = sviluppo, non distanza 3D. Niente combinazioni angoli/gradini, sezioni complete/mezzesezioni, ombreggiatura, derivate o maniglie grafiche.

NOTE / ANOMALIE (indicare il codice della prova)

04 / TAVOLA 2D

Quote in catena e ordinate

Quotatura > Catena orizzontale / Catena verticale / Ordinate X / Ordinate Y



Ordinate associative con segno, origine comune e testo spostabile singolarmente.

Preparazione semplice

Usa una vista con punti agganciabili alle coordinate X **0, 10 e 30 mm**. Per le ordinate scegli un'origine centrale con punti a **-5 e +5 mm**; ripeti poi lungo Y. Tutti i punti di una serie devono appartenere alla stessa vista.

DIM-01 Catena H e V

☐ OK ☐ KO ☑ NP

Prova. Seleziona in ordine i tre punti 0, 10, 30 e posiziona la serie. Ripeti in verticale. Esegui un Undo.

Atteso. Quote consecutive 10 e 20 mm, disposte inizialmente su linea comune. Un Undo rimuove l'intera serie, Redo la recupera.

DIM-02 Ordinate con origine comune

☐ OK ☐ KO ☑ NP

Prova. Seleziona prima l'origine, poi i punti a -5 e +5. Inserisci la serie; porta il modello a -7 e +7 e aggiorna.

Atteso. Cerchio/zero sull'origine, valori con segno aggiornati a -7 e +7. Spostare il testo non cambia il valore; tolleranze e prefissi restano disponibili.

DIM-03 Selezione e origine perduta

☐ OK ☐ KO ☑ NP

Prova. Durante la scelta usa **Backspace** per l'ultimo punto ed **Esc** per annullare. Su una copia rimuovi la geometria dell'origine e aggiorna.

Atteso. Backspace corregge la selezione; Esc non inserisce quote. Origine irrisolvibile: tutte le ordinate dipendenti sono da verificare.

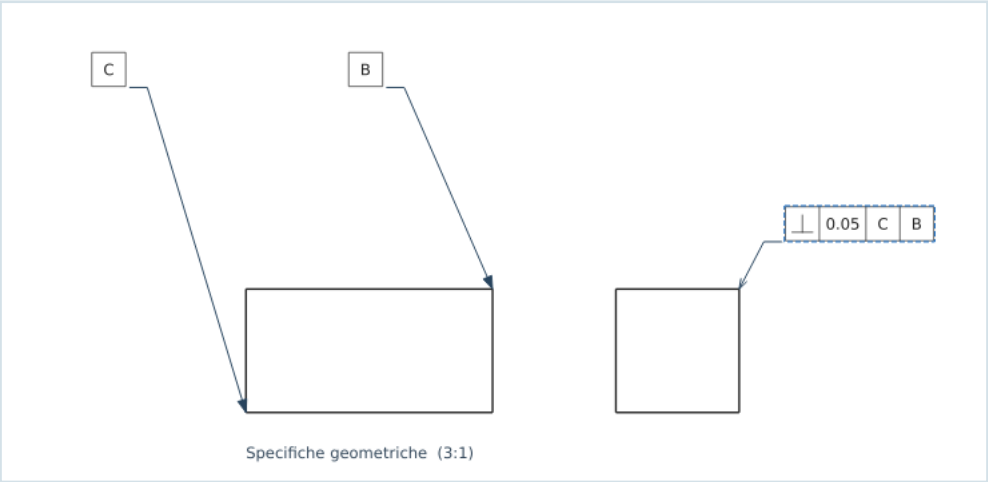
Limiti. Da 2 a 64 punti; coordinate duplicate e tratti nulli rifiutati. Dopo l'inserimento le quote sono indipendenti: nessun gruppo rigido o ricompattazione automatica. Testi e tolleranze modificati possono richiedere un riposizionamento individuale.

NOTE / ANOMALIE (indicare il codice della prova)

05 / TAVOLA 2D

Datum e tolleranze geometriche

Inserisci > Riferimento datum / Tolleranza geometrica



Datum C e B collegati al cartiglio di perpendicolarità 0,05; celle e simboli vettoriali.

Disponibili **rettilineità, planarità, circolarità, parallelismo, perpendicolarità e posizione**. I datum hanno da una a tre lettere A-Z univoche nel foglio. Dopo il dialogo scegli un aggancio geometrico e posiziona il richiamo.

GDT-01 **Specifica con riferimenti** ☐ OK ☐ KO ☑ NP

Prova. Crea datum A e B. Inserisci una perpendicolarità con valore **0,05 mm** e datum A, B nell'ordine scelto.

Atteso. Cartiglio con caratteristica, valore e riferimenti ordinati. Proprietà e ridefinizione dell'aggancio conservano la specifica; il PDF resta vettoriale.

GDT-02 **Rinomina e identità** ☐ OK ☐ KO ☑ NP

Prova. Rinomina A in C, poi elimina C. Crea un nuovo datum chiamato C; infine annulla fino a recuperare il datum originale.

Atteso. La rinomina aggiorna il cartiglio. L'eliminazione produce riferimento "?" da verificare. La nuova lettera C non riaggancia l'orfano; Undo recupera l'identità originale.

GDT-03 **Vincoli del dialogo** ☐ OK ☐ KO ☑ NP

Prova. Prova un identificatore duplicato o un valore non positivo. Crea poi una planarità e una posizione con zona diametrale.

Atteso. Dati invalidi rifiutati. Planarità senza datum; posizione con 1-3 riferimenti e zona diametrale disponibile. Salva/riapri conserva i campi.

Interpretazione. È un sottoinsieme strutturato delle specifiche geometriche: non misura la conformità del pezzo e non costruisce un sistema datum 3D. Modificatori di materiale, zone proiettate, cartigli compositi e datum target restano estensioni future.

NOTE / ANOMALIE (indicare il codice della prova)

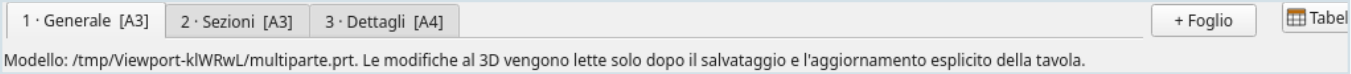
06 / TAVOLA 2D

Fogli multipli nello stesso .drw

Tavola > Nuovo foglio / Gestisci fogli | Schede in basso e numerazione del cartiglio

Foglio	Nome	Formato	Ordine e operazioni
1	Sezioni GUI	A3 420×297	Su · Giù · Duplica · Elimina
2	Generale	A3 420×297	Su · Giù · Duplica · Elimina
3	Dettagli	A4 210×297	Su · Giù · Duplica · Elimina

Gestore reale: nomi, formati e operazioni per ciascun foglio.



Schede reali in basso: accesso diretto ai tre fogli.

SHT-01 Creazione e navigazione

☐ OK ☐ KO ☑ NP

Prova. Parti dal foglio A3 Generale; aggiungi Sezioni A3 e Dettagli A4 verticale. Cambia scheda e usa **Formato foglio e cartiglio**.

Atteso. Ogni pagina conserva formato e contenuto. Albero e cartiglio seguono il foglio attivo; numeri 1/3, 2/3 e 3/3. La navigazione non crea un passo Undo.

SHT-02 Duplicazione indipendente

☐ OK ☐ KO ☑ NP

Prova. Duplica Generale da **Gestisci fogli**. Cambia una quota o un datum nella copia; rinomina e riordina trascinando le schede.

Atteso. L'originale non cambia; riferimenti interni della copia coerenti. Ordine e cartigli si aggiornano; Undo/Redo recupera l'operazione.

SHT-03 Eliminazione e riapertura

☐ OK ☐ KO ☑ NP

Prova. Elimina un foglio, annulla, salva e riapri il .drw. Su una copia prova a eliminare l'ultimo foglio.

Atteso. Undo ripristina foglio e contenuti. Il file conserva ordine, formati e identità; l'ultimo foglio non è eliminabile.

SHT-04 PDF e modello condiviso

☐ OK ☐ KO ☑ NP

Prova. Esporta tutti i fogli, poi il solo attivo. Cambia il modello e aggiorna la tavola; visita anche i fogli prima inattivi.

Atteso. PDF nell'ordine corrente, formati/orientamenti corretti; esportando il solo attivo resta il suo N/totale. Tutti i fogli usano la stessa sorgente aggiornata.

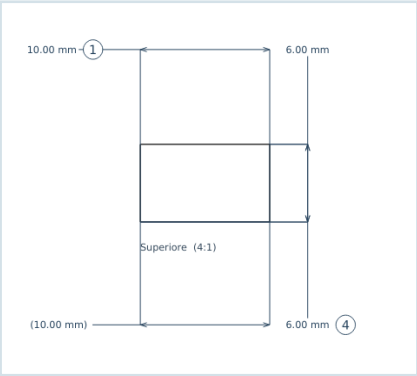
Limiti. Fino a 64 fogli in una tavola, unica identità/revisione e unico modello. Nessun riferimento associativo fra fogli o spostamento di singole viste fra pagine. Check-in e ripristino riguardano sempre l'intera tavola.

NOTE / ANOMALIE (indicare il codice della prova)

07 / TAVOLA 2D

Numerazione quote ed esclusioni

Quote > Numerazione quote | Proprietà quota | Mostra/nascondi badge selezionati



Esempio reale: badge 2 nascosto manualmente e 3 filtrato per parentesi; restano 1 e 4.

Prepara quattro quote con testi disposti nell'ordine **sinistra-destra, poi sopra-sotto**. Imposta numero iniziale 1 e tolleranza di riga 3 mm. Racchiudi il testo della terza quota con prefisso **(** e suffisso **)**.

NUM-01 Ordine e opzioni del foglio

☐ OK ☐ KO ☑ NP

Prova. Abilita i badge; varia diametro e numero iniziale, poi torna a 1. Prova un secondo foglio.

Atteso. Numeri 1,2,3,4 secondo posizione dei testi. Dimensione costante sul foglio e testo diritto anche per quote verticali; sequenza indipendente per foglio.

NUM-02 Nascondere senza rinumerare

☐ OK ☐ KO ☑ NP

Prova. Seleziona la quota 2 e attiva **Escludi il badge senza rinumerare le altre quote**; poi ripristinala.

Atteso. Prima restano 1,3,4; ripristinando tornano 1,2,3,4. Il 2 era riservato: valori e testi delle quote non cambiano.

NUM-03 Parentesi e filtri combinati

☐ OK ☐ KO ☑ NP

Prova. Nascondi di nuovo il 2 e abilita **Escludi quote tra parentesi**. Ripristina il badge 2 mantenendo il filtro attivo.

Atteso. Prima restano 1,4; poi 1,2,4. Il 3 rimane riservato. Spegnendo il filtro ricompare 3; parentesi incomplete non vengono filtrate.

NUM-04 Selezione multipla e persistenza

☐ OK ☐ KO ☑ NP

Prova. Usa **Mostra/nascondi badge selezionati** su più quote, Undo/Redo; salva/riapri ed esporta PDF.

Atteso. Un Undo per la selezione. Con selezione mista nasconde tutti; se tutti esclusi li ripristina. Impostazioni ed esclusioni persistono anche nel PDF.

Distinzione importante. Nascondere un badge o filtrare parentesi conserva tutti i numeri. Inserire/eliminare quote o spostare testi/viste può invece aggiornare l'ordine spaziale: i badge non sono identificativi congelati. Il filtro parentesi è disattivato inizialmente e usa il testo completo.

NOTE / ANOMALIE (indicare il codice della prova)

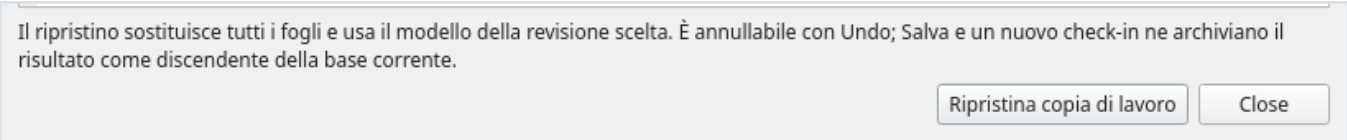
08 / REVISIONI TAVOLA

Ripristinare una revisione

File > Revisioni tavola > Ripristina revisione | Disponibile anche nello storico e nel pannello Revisioni

	Check-in	Revisione	Autore	Data	Commento
1	1	1	qa	2026-10-24 13:10:42	Due fogli A
2	2	2	qa	2026-10-24 13:10:42	Un foglio B

Storico reale: la revisione A contiene due fogli, B ne contiene uno.



Il comando sostituisce la copia di lavoro e mantiene la base corrente.

Nel workspace di prova archivia **A**: due fogli e modello largo **10 mm**. Archivia poi **B**: un foglio e modello largo **16 mm**. Fai check-out della tavola su B.

REV-01 Contenuto storico, base corrente

☐ OK ☐ KO ☑ NP

Prova. Ripristina A nella copia di lavoro. Controlla schede, quota, badge e stato revisioni.

Atteso. Due fogli e modello da 10 mm, come in A. La base del check-out resta B; documento modificato da salvare. A e B archiviate e .prt corrente non vengono riscritti.

REV-02 Annullamento e storia globale

☐ OK ☐ KO ☑ NP

Prova. Prima annulla il selettore senza applicare. Poi esegui il ripristino e prova Undo/Redo, anche dopo una modifica locale non salvata.

Atteso. Annulla lascia tutto invariato. Undo recupera l'intera tavola precedente con relativa sorgente e modifiche locali; Redo torna allo stato ripristinato.

REV-03 Nuovo discendente e sola lettura

☐ OK ☐ KO ☑ NP

Prova. Salva ed esegui un nuovo check-in C. Consulta A, B e C dallo storico; prova il comando senza check-out.

Atteso. C discende da B e usa il modello di A. Lo storico resta immutabile; il ripristino richiede la copia di lavoro della stessa tavola con check-out valido.

Condizioni. Nessun check-in pendente. Preparazione di tutti i fogli e della sorgente prima di applicare. Se una sorgente richiesta da Undo è cambiata o manca, l'operazione si ferma lasciando intatto lo stato corrente. Ripristinare non equivale a pubblicare un rilascio.

NOTE / ANOMALIE (indicare il codice della prova)

09 / ARCHIVIO LOCALE

Rilasci coordinati e recupero

File > Revisioni tavola > Nuovo rilascio coordinato / Rilasci pubblicati / Verifica e recupero catalogo

Usa un **workspace di test** con modello e tavole già archiviati. Il rilascio fissa revisioni precise; il recupero riapplica l'ultimo stato registrato del catalogo. I due comandi hanno scopi distinti.

REL-01 Verifica e pubblicazione

☐ OK ☐ KO ☑ NP

Prova. Scegli una revisione modello e 1-100 tavole compatibili; compila nome, autore e commento. Usa **Verifica insieme**, poi **Pubblica rilascio**.

Atteso. Solo tavole archiviate che dipendono esattamente dal modello scelto; tutti i fogli inclusi. Verifica controlla contenuti e impronte; pubblicazione crea un manifesto immutabile.

REL-02 Versioni fisse nel tempo

☐ OK ☐ KO ☑ NP

Prova. Dopo il rilascio crea revisioni più recenti. Apri **Rilasci pubblicati** e consulta modello e tavola della consegna precedente.

Atteso. Si aprono le revisioni originarie in sola lettura, anche con modello corrente diverso. Le copie di lavoro e i nuovi check-in non cambiano il vecchio rilascio.

CAT-01 Verifica e protezione

☐ OK ☐ KO ☑ NP

Prova. Apri **Verifica e recupero catalogo**. In un archivio legacy integro usa **Attiva checkpoint**, se disponibile.

Atteso. Conteggi, checkpoint e stato leggibili. Catalogo e contenuti coerenti; l'attivazione protegge lo stato senza cambiare .prt o .drw. Chiudere non ripristina dati.

CAT-02 Recupero esplicito in copia

☐ OK ☐ KO ☑ NP

Prova. Solo in una copia completa del workspace chiusa nelle altre finestre, rendi mancante il solo **.forgecad/revisions/catalog.json** spostandolo fuori dalla cartella. Apri il dialogo; prima chiudi, poi riapri e usa **Ripristina catalogo**.

Atteso. Chiudere non ricrea il file. Il ripristino recupera l'ultimo checkpoint registrato; prenotazioni, token e rilasci restano esatti. Documenti e sessioni locali non cambiano.

CAT-03 Rifiuto di un archivio incompleto

☐ OK ☐ KO ☑ NP

Prova. In una seconda copia di test rendi indisponibile un oggetto archiviato mantenendo catalogo e checkpoint. Esegui Verifica.

Atteso. Errore esplicito sul contenuto assente; recupero bloccato. Nessun archivio vuoto o retrocessione automatica a un checkpoint più vecchio.

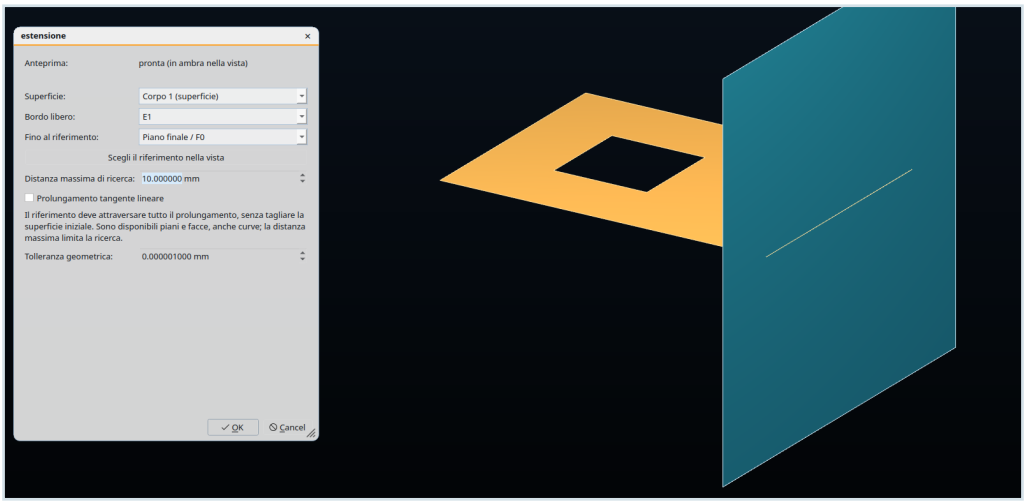
Roadmap e limiti. Implementati manifesto locale e recupero dei metadati. Restano proposti pacchetto ZIP autonomo, approvazioni/ruoli, firme e consegne fra archivi. Il checkpoint non sostituisce il backup completo degli oggetti. Le prove CAT-02/03 vanno eseguite esclusivamente su copie sacrificabili.

NOTE / ANOMALIE (indicare il codice della prova)

10 / SUPERFICI 3D

Estendi fino a riferimento

Funzioni > Superfici > Estendi fino a riferimento



Superficie in ambra; faccia/piano finale azzurro. Il numero del bordo dipende dal modello.

Preparazione dell'esempio

Crea una superficie quadrata sul piano XY: **X da 0 a 10**, **Y da 0 a 10**, **Z=0**. Crea un piano parallelo a YZ a **X=14 mm**. Scegli il bordo del quadrato lungo **X=10**.

EXT-01 Arresto sul piano

☐ OK ☐ KO ☑ NP

Prova. Seleziona il piano finale e imposta **Distanza massima di ricerca = 10 mm**. Conferma e riapri la feature.

Atteso. Il bordo finale arriva a X=14; il quadrato originale resta incluso. Riaprendo il pannello ritrovi bordo e riferimento corretti.

EXT-02 Ricerca insufficiente

☐ OK ☐ KO ☑ NP

Prova. Su una copia, ripeti con distanza massima **2 mm**: il riferimento dista 4 mm dal bordo.

Atteso. Operazione non riuscita con messaggio esplicito; nessun risultato parziale viene applicato. Riportando 10 mm, la prova torna valida.

EXT-03 Riferimento dentro la base

☐ OK ☐ KO ☑ NP

Prova. Sposta il piano a **X=5 mm** e prova una nuova estensione del quadrato iniziale.

Atteso. Rifiuto del riferimento che attraversa la superficie iniziale. I dati del modello restano integri.

TR-04 Aggiornamento associativo

☐ OK ☐ KO ☑ NP

Prova. Dopo EXT-01 sposta il piano da **X=14** a **X=16**, mantenendo la ricerca a 10 mm.

Atteso. L'estensione si aggiorna al nuovo piano; il quadrato iniziale resta conservato.

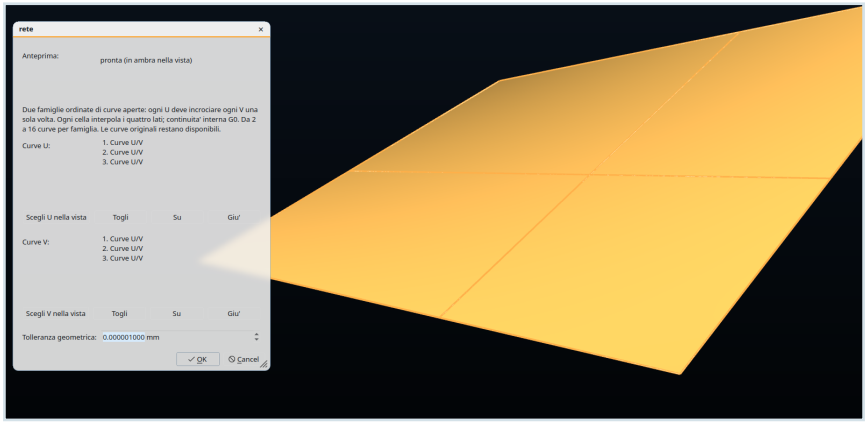
Campo supportato. Un bordo libero per operazione. Sono ammessi piani e facce anche curve, purché attraversino l'intero prolungamento entro il limite di ricerca. Una faccia finale troppo corta deve produrre un errore, non una chiusura incompleta.

NOTE / ANOMALIE (indicare il codice della prova)

11 / SUPERFICI 3D

Superficie da rete di curve

Funzioni > Superfici > Superficie da rete di curve



Rete non planare 3 x 3: quattro celle di Coons cucite con continuità interna G0.

In **Schizzo > Nuovo schizzo 3D** crea sei entità aperte distinte, con due punti ciascuna. Coordinate XYZ in mm:

Famiglia	Primo punto	Secondo punto
U1	(0; 0; 0)	(10; 0; 0)
U2	(0; 5; 0)	(10; 5; 1)
U3	(0; 10; 0)	(10; 10; 2)
V1	(0; 0; 0)	(0; 10; 0)
V2	(5; 0; 0)	(5; 10; 1)
V3	(10; 0; 0)	(10; 10; 2)

NET-01 Creazione ordinata

☐ OK ☐ KO ☑ NP

Prova. Inserisci U1/U2/U3 e V1/V2/V3 nei rispettivi elenchi, nell'ordine indicato. Conferma.
Atteso. Una superficie con quattro facce connesse; le curve sorgenti restano disponibili.

NET-02 Ordine incompatibile

☐ OK ☐ KO ☑ NP

Prova. Riapri il pannello e porta U2 prima di U1 con **Su**. Poi ripristina l'ordine corretto.
Atteso. La sequenza non monotona dà errore; l'ordine corretto ripristina l'anteprima valida.

NET-03 Famiglia incompleta

☐ OK ☐ KO ☑ NP

Prova. In una nuova operazione lascia una sola curva nell'elenco V.
Atteso. La conferma non è disponibile: servono almeno due curve per ogni famiglia.

Da ricordare. Da 2 a 16 curve per famiglia; ogni U deve incrociare ogni V una sola volta nello spazio 3D. Sono accettati versi individuali invertiti. La rete non impone G1/G2 fra le celle e non è una superficie Gordon globale.

NOTE / ANOMALIE (indicare il codice della prova)

12 / SUPERFICI 3D

G0, G1 e G2 nel riempimento

Funzioni > Superfici > Superficie di riempimento

Il nuovo selettore **Continuità faccia selezionata** propone: **Eredita continuità comune**, **Contatto G0**, **Tangenza G1** e **Curvatura G2**. Influenza e guida della forma restano associate alla faccia.

G0
Posizione



Stesso bordo

G1
Tangenza



Stesso piano tangente

G2
Curvatura



Curvatura continua

Preparazione semplice, geometricamente compatibile

Sul piano XY prepara quattro strisce planari attorno al quadrato vuoto 10 x 10: sotto **X=0..10, Y=-5..0**; destra **X=10..15, Y=0..10**; sopra **X=0..10, Y=10..15**; sinistra **X=-5..0, Y=0..10**. Usa i quattro bordi interni come contorno e le strisce come facce adiacenti.

FIL-01 **Override del valore comune** ☐ OK ☐ KO ☑ NP

Prova. Imposta la continuità comune su **G0**; per una faccia scegli **G2**. Poi seleziona **Eredita**.

Atteso. G2 esplicita resta attiva nonostante G0 comune. Con Eredita, la stessa faccia torna a seguire G0.

FIL-02 **Parametri distinti per faccia** ☐ OK ☐ KO ☑ NP

Prova. Assegna G0 a una faccia, G2 a un’altra e lascia una terza su Eredita. Cambia il valore comune.

Atteso. Cambiano solo le facce su Eredita. Passando fra le righe ritrovi i valori individuali; influenza e guida della forma sono disabilitate per la faccia G0.

FIL-03 **Identità dopo rimozione e aggiunta** ☐ OK ☐ KO ☑ NP

Prova. Modifica continuità e influenza di due supporti. Togli un’altra faccia dall’elenco e aggiungila di nuovo.

Atteso. Le impostazioni dei supporti rimasti seguono la faccia corretta. La faccia riaggiunta parte su Eredita; salva e riapri per verificarne la persistenza.

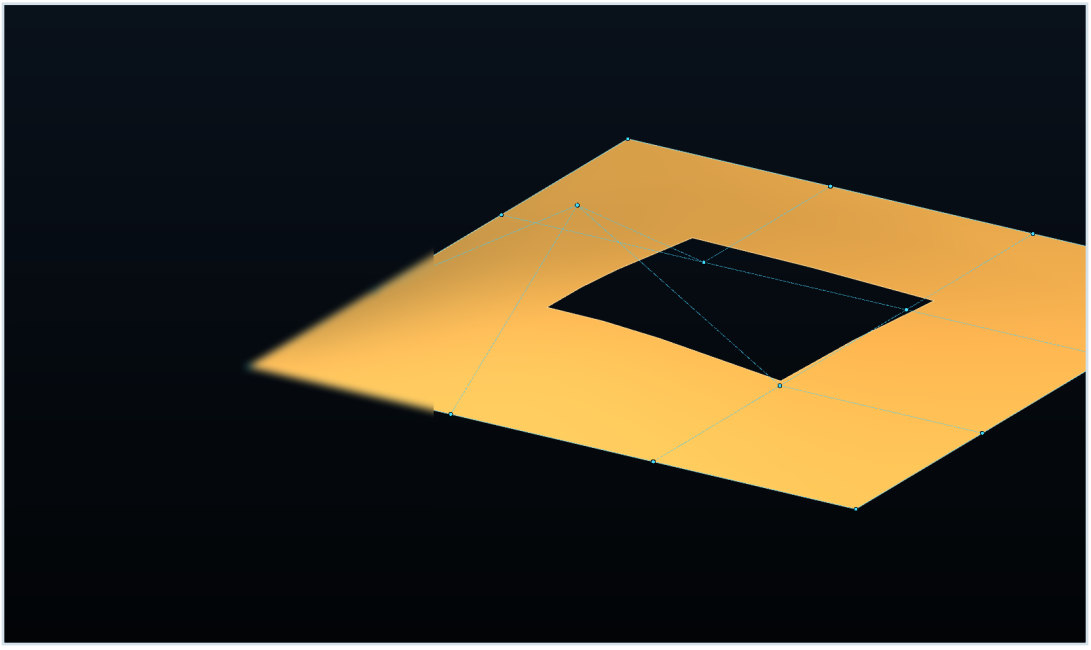
Interpretare il risultato. Con supporti complanari la superficie può restare piana anche in G2: qui si verificano i parametri. Per una prova visiva curva puoi usare il bordo superiore della faccia laterale copiata da un cilindro. Condizioni incompatibili possono produrre scarti o messaggi: controlla l’esito, non presumere continuità esatta.

NOTE / ANOMALIE (indicare il codice della prova)

13 / SUPERFICI 3D

Poli e pesi NURBS

Funzioni > Superfici > Modifica poli NURBS



Gabbia ciano su una NURBS con foro: un polo è sollevato, mentre il trim resta conservato.

Preparazione dell'esempio

Crea una **Superficie tra curve** da un contorno quadrato di quattro lati, oppure una rete **2 x 2**: deve essere una sola faccia NURBS. Per una faccia di un corpo cucito o di una rete 3 x 3 usa prima **Copia facce**.

POL-01 Coordinate di un polo interno

☐ OK ☐ KO ☑ NP

Prova. Seleziona un polo interno nella tabella, per esempio **(U=2; V=2)**, e cambia Z da 0 a **2 mm**.

Atteso. Polo e gabbia si aggiornano nell'anteprima; la superficie si deforma localmente. Dopo conferma il valore resta nella feature.

POL-02 Peso e trascinamento

☐ OK ☐ KO ☑ NP

Prova. Porta il peso del polo a **1,4** (oppure 1.4, secondo il separatore locale). Trascina un punto della gabbia nella vista.

Atteso. Il peso modifica l'influenza del polo. Il trascinamento aggiorna XYZ sul piano dello schermo; per agire in profondità usa la tabella o ruota la vista.

POL-03 Peso non valido

☐ OK ☐ KO ☑ NP

Prova. Imposta il peso a **0** o negativo e attendi l'aggiornamento. Poi ripristina un peso positivo.

Atteso. Il valore non valido impedisce la conferma. Con un valore valido l'operazione torna disponibile; Annulla non modifica la sorgente.

Struttura conservata. Una faccia, gradi/nodi e trim UV invariati; fori conservati se presenti. Spostamenti e fattori dei pesi sono relativi alla sorgente. Se cambia la griglia a monte occorre ricaricarla e riselezionare i poli: la ricarica azzera le modifiche. Massimo 4096 poli nella UI; controlli di regolarità campionati, non certificazione globale di assenza di auto-intersezioni.

NOTE / ANOMALIE (indicare il codice della prova)